KDT 해커톤 공모전 1기 | 초기 아이디어 기획서 감사 보고서

[1기 공모전] 에이징테크 응급 대응 & 외국인 전용 보험 추천 구상

KDT 해커톤 1기 원천 기획안 검토 · 사회문제 발굴력 평가 & 2기 프로토타이핑 보완 가이드

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
권정인 · KDT 해커톤 1기	1개 (PDF 1기 공모전 기획서 6p)	2024년 08월 23일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B+)

83

TOTAL SCORE / 100

1. 사회취약계층(독거노인·외국인) 문제의식
93
2. 공공/통계 근거 제시 수준
89
3. 기능 명세(모니터링/다국어번역) 구체성
83
4. 실현 가능성(1건 선택·데이터 확보)
75
5. AI/ML 적용 타당성 및 차별성
76

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

사회공헌 아이디어 B+

🏆 1인 가구 고령자 고독사 & 92만 외국인 근로자 보험 사각지대라는 2대 핵심 복지 공백을 정확한 팩트로 포착

에이징테크의 실시간 생체신호(심박 30% 급변+고도 급강하 낙상+무움직임) 복합 트리거 조건과, 외국인 산재 사망률(내국인 3배·전체의 10.5%) 및 보험가입률 저조(41% vs 86%)라는 객관적 통계를 근거로 다국어 맞춤 보험 추천을 구상한 기획 출발점이 매우 탄탄합니다.

⚠️ 1기 초안 단계에서 두 주제의 하드웨어·법적 제약과 AI 모델 파이프라인 명세가 미작성 — 2기/실전 진입 시 단일 타깃 압축 필수

1기 기획서에서는 두 아이디어의 '배경·제안 기능'은 잘 서술되었으나 정작 데이터셋 출처·사용할 AI 알고리즘(낙상 분류 모델 vs 다국어 약관 RAG LLM)·아키텍처·법적 규제(방 안 CCTV 감시 거부감, 보험업법 중개 규제)가 빠져 있습니다. 2기 고도화 시 1개 주제를 택해 AI 엔진과 API 플로우를 구체화해야 합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
[KDT] 해커톤_아이디어_권정인_수정본.pdf	PDF (1기 기획서 6p)	구체화 보완	탄탄한 문제·통계 근거 확보, 단일 과제 선정 및 AI·데이터 설계도 추가 필요

2. 1기 아이디어 현실 검증 및 AI 코어 아키텍처 보강 진단

정밀 감사

📌 [아이디어별 실행 가능성 감사] 1기 기획 → 해커톤 개발 전환 체크포인트

아키텍처 보완

아이디어	현 기획의 강점 규칙	누락된 기술 스택	전환 권장 설계
고령자 긴급대응	심박 ±30% + 낙상 + 무동작 AND 조건	시계열 이상탐지 모델 · CCTV 비식별화	워치 IMU 공공데이터(SisFall 등) + Skeleton 변환 Edge
외국인 보험 추천	체류목적(근로/유학) 맞춤 + 다국어 약관	약관 VectorDB RAG · 비자별 담보 매핑표	국문 약관 PDF 파싱 → 베/중/영 LLM RAG 설명 + 비교표

📌 [비즈니스 모델] B2C 무료 + 지자체/고용주/보험사 제휴 전략

BM 구체화

- **지속가능 수익화:** 고령자 돌봄은 지자체 보건소/실버타운 B2G 구독모델로, 외국인 보험은 내국인 대비 리스크 설명 비용이 큰 보험사/외국인 고용 중소기업 B2B 리드 제휴 모델로 연결하면 수익성이 명확해집니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
규격 공백	시스템 아키텍처·데이터 흐름도·활용 AI 모델명이 6페이지 내 전부 누락	선정 주제 1건에 대해 `입력 → 전처리/RAG → 추론/추천 → 알림/결과UI` 다이어그램 1장 추가
센서 오탐	스마트워치 단독 심박 변동 ±30% 조건은 계단 오르기·운동 시 잦은 오경보 유발	가속도 벡터 크기(SVM) 급변 후 15초 이상 정지(Inactivity) 교차검증 로직 도입
언어 품질	보험 약관 일반 번역기 돌릴 시 법률·면책 용어 왜곡으로 분쟁 유발	보험 전문용어 Glossary Dictionary 기반 RAG 프롬프트 제약 적용

🔧 [Fix 1] 스마트워치 낙상(SVM 임계치 + 사후 무동작) 2단계 오경보 억제 수식
svm_g = np.sqrt(ax**2 + ay**2 + az**2) # 충격 순간 > 2.8g if svm_g > 2.8 and post_impact_variance_15s < 0.05:
send_countdown_alert(user, cancel_sec=20) # 고령자 오작동 취소 20초 유예 후 보호자 전송
🔧 [Fix 2] 외국인 체류유형 × 업종 기반 필수 보험 담보 자동 매핑 규칙
COVERAGE_MATRIX = {'E-9_manufacturing': ['상해후유장해', '산재초과배상', '귀국비용'], 'D-2_student': ['국민건강연계', '질병입원', '배상책임']}

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🎯 1. 해커톤 2기 진입 시 '외국인 보험 RAG' 단독 피칭 추천 승률 극대화

시각화·실데이터 데모가 100% 소프트웨어로 완결되어 짧은 해커톤에서 압도적으로 완성도가 높습니다.

⏱️ 2. 고령자 응급 알림 시 '20초 오탐 취소 카운트다운' 추가 현장 UX

단순 계단 발헛디딤에도 보호자에게 응급전화가 가면 서비스 신뢰도가 무너지므로 유예 타이머가 필수입니다.

📜 3. 고용허가제(E-9) 출국만기·상해보험 등 공공 의무보험까지 통합 도메인 깊이

민영보험뿐 아니라 외국인 근로자 의무 4대/전용보험 가입 조회 링크를 같이 묶어주면 현업 실효성이 배가됩니다.

💡 4. 1기 아이디어의 통계 근거 자산 100% 재활용 연속성

이미 정리한 산재 10.5%·보험가입 41% 수치는 그대로 2기/포트폴리오의 가장 강력한 1페이지 훅입니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
구조	**아키텍처 & AI 모델(RAG or 이상탐지) 명세 추가**	백지 상태 기술 스택을 구체적 라이브러리/흐름도로 확정	보완 필수
범위	**2개 아이디어 중 1개 메인 프로젝트 확정**	개발 리소스 분산 방지 및 데모 완결성 확보	결정 필요
수익모델	**B2G(지자체) / B2B(보험사) 과금 주체 명시**	취약계층 부담 없는 지속가능 모델 수립	권장 추가

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
권정인 · KDT 해커톤 1기 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.